SESSION 07 / 15

Prévisions, modélisation des risques et données synthétiques

📅 17 juin 2026

🕐 8 h 30 – 11 h 30

📍 Sherbrooke

🎯 STUDIO

👥 **En classe :** INDIVIDUEL · **Remise :** INDIVIDUEL

⏱ **Temps estimé :** 150 min (~2.5 h)

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Comprendre comment l'IA transforme les pratiques de prévision et de modélisation des risques en analysant Citibank (simulation de conditions de marché) et NVIDIA (données synthétiques). Évaluer les opportunités et limites. Produire un rapport d'évaluation.

Objectifs d'apprentissage

À LA FIN DE CETTE SÉANCE, VOUS SEREZ CAPABLE DE...

1. Expliquer comment Citibank utilise l'IA pour simuler des conditions de marché (crashes, hausses de taux) et évaluer l'impact sur les portefeuilles.
2. Comparer la modélisation par données synthétiques (NVIDIA) et par données historiques (Citibank) — avantages et limites de chaque approche.
3. Évaluer les conditions dans lesquelles l'IA prédictive apporte une réelle valeur d'affaires vs un risque de fausse confiance.
4. Produire un rapport d'évaluation d'un modèle prédictif avec ses forces et faiblesses.

POINTS CLÉS

💡 Citibank : simuler des futurs possibles est plus puissant que se fier au passé — mais les simulations ont leurs limites.

💡 NVIDIA : les données synthétiques permettent d'entraîner l'IA sur l'impossible, mais elles doivent être validées contre le réel.

💡 Le vrai risque n'est pas que l'agent se trompe — c'est qu'il se trompe systématiquement et que personne ne le détecte.

💡 Un modèle à 80 % de confiance signifie 20 % d'erreur. La question d'affaires : quel est le coût de ces 20 % ?

💡 Le gestionnaire qui orchestre un agent prédictif reste responsable de l'interprétation et de la décision finale.

💡 L'IA prédictive n'est pas magique — elle nécessite des données de qualité et une validation humaine rigoureuse.

IDÉES REÇUES À ÉVITER

⚠️ **Un modèle à 80 % de confiance signifie que la prédiction sera correcte 80 % du temps**

✓ 80 % de confiance ne signifie pas 80 % de précision. La confiance est une probabilité estimée par le modèle — elle peut être mal calibrée. Un modèle peut être 'très confiant' et complètement faux. La calibration de la confiance est un sujet en soi. Le gestionnaire doit savoir si le modèle sous-estime ou surestime systématiquement sa propre confiance.

⚠️ **Les données synthétiques rendent les données réelles inutiles**

✓ Les données synthétiques complètent les données réelles, elles ne les remplacent pas. NVIDIA utilise les deux : synthétique pour la couverture de scénarios rares, réel pour la validation. Le gap sim-to-real est un problème réel : un véhicule qui performe bien en simulation peut échouer dans la vraie vie. La validation sur données réelles reste indispensable.

⚠️ **L'IA prédictive est plus risquée que la décision humaine**

✓ L'IA prédictive bien gouvernée est souvent moins risquée qu'une décision humaine seule — elle traite plus de données, est moins sujette aux biais cognitifs, et offre une traçabilité. Le risque apparaît quand l'humain abdique sa responsabilité d'interprétation et de jugement (automation bias). L'IA + humain bien orchestré bat généralement chacun séparément.

PRIORITÉS DU SOIR

CORE	simulation vs historique · calibration confiance · gap sim to real · cout asymetrique erreurs
STRETCH	cygne noir taleb · validation continue
PREVIEW	pipelines decision session 8 · quand lia decide seule

Cas et livrable

CAS RÉELS DE LA SÉANCE

Citibank — Agent simulation de risque financier Analyse / agent de simulation de risque financier

Citibank utilise un agent IA de modélisation des risques pour simuler des conditions de marché comme des crashes économiques et des hausses de taux d'intérêt, évaluant leur impact sur les portefeuilles. En générant de multiples futurs possibles au lieu de se fier uniquement aux données historiques, Citibank prend des décisions d'investissement plus éclairées. Le gestionnaire de portefeuille orchestre cet agent qui joue le rôle de simulateur de risque — rôle qui demanderait une équipe d'actuaires et d'analystes quantitatifs. Le gestionnaire reste responsable de l'interprétation et de la décision finale.

NVIDIA — Agent générateur de données synthétiques Infrastructure / agents d'entraînement sur données synthétiques

NVIDIA crée des environnements simulés complets : météo, trafic, piétons, conditions de chaussée. Ces données synthétiques entraînent les véhicules autonomes sur des scénarios qu'il serait dangereux ou impossible de reproduire dans le monde réel. Le gestionnaire technique chez NVIDIA orchestre des agents qui génèrent des données, les valident contre la réalité (gap sim-to-real), et alimentent les agents d'entraînement client. La question critique : ces données simulées sont-elles suffisamment représentatives du monde réel ? C'est une question de gouvernance d'agent.

QUESTIONS D'ANALYSE

1. Citibank simule des 'futurs possibles' au lieu de se fier aux données historiques. Pourquoi les données historiques seules sont-elles insuffisantes pour la gestion des risques financiers ?
2. NVIDIA simule des conditions météo extrêmes pour les véhicules autonomes. Quel est le risque si ces simulations ne capturent pas fidèlement la réalité ?
3. Si Citibank avait un agent qui prédit un crash avec 80 % de confiance, que devrait faire le gestionnaire de portefeuille ? Vendre immédiatement ou autre chose ?
4. NVIDIA vs Citibank : les deux orchestrent des agents qui génèrent des données synthétiques. En quoi leurs enjeux de fiabilité diffèrent-ils ?

LIVRABLE DE SÉANCE

Rapport d'évaluation de modèle prédictif

2 pages, format rapport d'analyse

Choisir Citibank ou NVIDIA. Produire : (1) Description du modèle prédictif et rôle agentique orchestré, (2) Données utilisées (réelles vs synthétiques), (3) Forces (avec données publiques), (4) Faiblesses et risques de fausse confiance, (5) Conditions de succès, (6) Recommandation : déployer, ajuster ou rejeter.

- [ ] Modèle correctement décrit avec données publiques
- [ ] Rôle agentique orchestré nommé
- [ ] Distinction données réelles vs synthétiques
- [ ] Au moins 2 forces documentées
- [ ] Au moins 2 faiblesses/risques identifiés
- [ ] Recommandation argumentée
- [ ] Divulgation IA si applicable

Préparation directe à l'Examen-cas 2 (S10, 25 % du cours)

Pont novice

Contexte campus

⏱ 5 min

SCÉNARIO

L'IA de votre université prédit à 80 % que vous allez échouer ce cours basé sur votre taux de présence. Faites-vous confiance à cette prédiction ? Qu'est-ce qui la rendrait utile vs dangereuse ?

CONNEXION AVEC LE CAS ENTREPRISE

Citibank et ses modèles de risque à 80 % de confiance : la confiance du modèle n'est pas sa précision. Le gestionnaire doit comprendre la calibration et les limites — pas juste lire le chiffre. Une prédiction correcte à 80 % prend de mauvaises décisions 20 % du temps.

Déroulement de la séance

RYTHME DE LA SOIRÉE

STRUCTURE DE LA SÉANCE

Partie	Titre	Durée	Contenu
1	**Citibank : l'IA prédictive en finance**	50 MIN	Wooclap d'ouverture sur la confiance à 75 %. Modélisation des risques : historique vs simulation. Comment Citibank génère des futurs possibles. Limites : le modèle ne peut pas prédire le sans-précédent (cygne noir). Calibration de la confiance : qu'est-ce que '75 %' signifie vraiment ? Le rôle du gestionnaire qui orchestre l'agent : interpréter, contextualiser, décider — pas exécuter aveuglément.
2	**NVIDIA : données synthétiques approfondies**	50 MIN	De la simulation à l'entraînement. Le gap sim-to-real : quand le virtuel ne reflète pas le réel. Stratégies de validation : tester les agents entraînés sur synthétique avec des données réelles. Convergence Citibank + NVIDIA : mêmes principes (générer du futur possible, valider, gouverner), secteurs différents. Le coût d'une fausse alerte vs alerte manquée : asymétrie qui doit guider la décision.
3	**Pause**	10 MIN	Pause. Afficher la structure du rapport d'évaluation à l'écran.
4	**Exercice : rapport d'évaluation**	40 MIN	Individuel : rédiger le rapport d'évaluation pour Citibank ou NVIDIA. Identifier forces, faiblesses, recommandation. Échange en paires : critique sur les faiblesses identifiées (sont-elles crédibles ? complètes ?). 3 présentations finales à la classe.

INDIVIDUAL

Rapport d'évaluation de modèle prédictif — livrable M3

OBJECTIF

Évaluer un agent prédictif réel (Citibank ou NVIDIA) avec un œil critique : forces, faiblesses, conditions de succès. Démontrer la capacité à détecter les risques de fausse confiance qu'une analyse naïve manquerait.

LIVRABLE ATTENDU

Rapport d'évaluation (2 pages)

ARTÉFACTS DU REPO

- ☐ `portfolio/M3_rapport_evaluation.pdf`
- ☐ `ai-usage.md`

CHECKLIST DE REMISE

- ☐ `Modèle correctement décrit avec données publiques`
- ☐ `Rôle agentique orchestré nommé`
- ☐ `Distinction données réelles vs synthétiques`
- ☐ `Au moins 2 forces documentées`
- ☐ `Au moins 2 faiblesses/risques identifiés`
- ☐ `Recommandation argumentée`
- ☐ `Divulgation IA si applicable`

Exemples de travaux annotés

Livrable : **Rapport d'évaluation de modèle prédictif (2 pages)**

✓ EXEMPLE FORT

Modèle évalué : Agent prédictif de risque crédit — Banque Coopérative Saguenay
Contexte : Approbation de prêts PME < 500 K$. Volume : 80 dossiers/semaine.

PERFORMANCE DÉCLARÉE : Précision 84 %. AUC 0.91. Taux de faux positifs : 9 %.

CALIBRATION : Le modèle annonce 78 % de confiance pour les cas à la frontière.
Test de calibration (Brier score 0.14) → légèrement sur-confiant entre 60-80 %.
Implication : pour les dossiers avec score 70-80 %, l'analyste DOIT vérifier.

GAP DONNÉES : Modèle entraîné sur 2018-2022 (pré-inflation). Les PME du secteur construction surreprésentées à 34 % vs 18 % du portefeuille actuel → biais sectoriel.

RECOMMANDATION : Utilisation en production avec seuil d'escalade à 75 % de confiance (au lieu du 80 % proposé). Ré-entraînement requis avant déploiement en construction.
Revue trimestrielle des métriques par analyste senior.

- ✓ Calibration testée quantitativement (Brier score) — pas juste 'la précision est bonne'
- ✓ Gap données identifié avec chiffres (34 % vs 18 %) — le biais est défendable devant un régulateur
- ✓ Seuil d'escalade abaissé (75 % vs 80 %) avec justification — décision de gestion fondée sur l'analyse
- ✓ Recommandation sectorielle (construction) — contextualisée, pas générique

✗ EXEMPLE À ÉVITER

Le modèle a une précision de 84 %, ce qui est bon. Il y a quelques erreurs mais c'est normal pour un modèle d'IA. On recommande de l'utiliser en production avec une supervision humaine. Il faudra le mettre à jour régulièrement.

- ✗ '84 % c'est bon' — par rapport à quoi ? Quel est le taux de décision humaine correcte ? Quel est le coût d'un faux négatif ici ?
- ✗ 'Quelques erreurs c'est normal' — combien ? Quelle gravité ? Quelle asymétrie de coût entre faux positifs et faux négatifs ?
- ✗ Calibration ignorée — la précision sans calibration ne permet pas de fixer un seuil d'escalade défendable
- ✗ 'Mettre à jour régulièrement' — quand ? Sur quel signal ? Par qui ? Pas opérationnel

Remise & évaluation

ARTÉFACTS REQUIS

- ☐ `portfolio/M6_rapport_evaluation.pdf`
- ☐ `ai-usage.md`

RÈGLE DE REMISE

⏰ Avant la séance 8 (8 juillet 2026)

CRITÈRES D'ÉVALUATION

%	Dimension	Accent de la séance
20%	**Description modele**	Le modèle est décrit précisément avec données publiques. Le rôle agentique est nommé.
15%	**Distinction donnees**	La distinction données réelles vs synthétiques est claire et démontre la compréhension.
20%	**Forces documentees**	Au moins 2 forces avec exemples concrets. Pas de généralités.
25%	**Faiblesses critiques**	Au moins 2 faiblesses crédibles. La pensée critique est la compétence clé.
15%	**Recommandation**	Recommandation argumentée (déployer/ajuster/rejeter) avec conditions de succès.
5%	**Ai disclosure**	ai-usage.md présent.

EXIT TICKET

🎟 *Nommez UNE décision d'affaires de votre futur métier où un agent prédictif créerait une vraie valeur. Quelle limite du modèle devriez-vous comprendre avant de l'utiliser ?*

DIVULGATION IA — `AI-USAGE.MD`

1. **Outil utilisé**
   Nom, version, date d'accès
2. **Ce qu'il m'a aidé à faire**
   Tâche précise — pas « écrire le travail »
3. **Sources et chiffres vérifiés**
   Chaque affirmation → source primaire consultée
4. **Ce que j'ai modifié ou rejeté**
   Corrections, reformulations, refus — et pourquoi
5. **Déclaration de responsabilité**
   Je suis responsable de l'exactitude et du jugement — outil IA utilisé ou non.

Présent même si aucun outil IA utilisé · gabarit : `content/templates/ai-usage.md`

Vos outils & règles IA pour cette séance

Voici comment vous travaillez ce soir : ce qui est permis, ce qui doit être tracé, et la boîte à outils gratuite à votre disposition.

POLITIQUE IA

IA PERMISE

Les outils IA sont permis lorsqu'explicitement indiqué. Toute utilisation doit être divulguée dans ai-usage.md. L'étudiant demeure responsable de l'exactitude, du jugement et de la vérification.

VOS OUTILS INDISPENSABLES

`chatgpt or copilot` `google docs` `slides` `canva`

POLITIQUE CLOUD

AUCUNE CARTE REQUISE

Voie par défaut : `analytics`

POUR VOUS, CONCRÈTEMENT

- → Acceptez l'invitation GitHub Classroom avant S1.
- → Chaque séance : déposez votre PDF dans <code>portfolio/</code> avant de partir.
- → Remplissez <code>ai-usage.md</code> via l'éditeur GitHub web.
- → Remplissez l'exit ticket avant 22 h.

Lectures recommandées

BIS — AI in financial risk management (2023)
Cadre de référence sur l'usage de l'IA dans la gestion des risques bancaires.
https://www.bis.org/publ/work

NVIDIA — Synthetic Data Generation for AV (technical paper)
Comment NVIDIA génère et valide ses données synthétiques pour l'autonomie.
https://www.nvidia.com/en-us/self-driving-cars/

Sim-to-Real Transfer in Deep Reinforcement Learning (survey 2020)
Vue d'ensemble du défi sim-to-real — lecture optionnelle technique.
https://arxiv.org/abs/2009.13303

Taleb — The Black Swan (extraits sur l'imprévisibilité)
Pourquoi les modèles prédictifs échouent face aux événements rares à fort impact.
https://en.wikipedia.org/wiki/The_Black_Swan_(Taleb_book)

Exit ticket

Répondez à la question ci-dessous **avant 22 h ce soir**. Votre réponse est individuelle et compte dans votre participation.

QUESTION DE RÉFLEXION

Nommez UNE décision d'affaires de votre futur métier où un agent prédictif créerait une vraie valeur. Quelle limite du modèle devriez-vous comprendre avant de l'utiliser ?

COMMENT RÉPONDRE

1. Sortez votre téléphone.
2. Scannez le code QR ou tapez l'adresse ci-dessous.
3. Connectez-vous avec votre courriel UdeS.
4. Rédigez votre réponse et cliquez *Soumettre*.

`https://profos-dhowwtjefa-nn.a.run.app/exit-ticket/GTA651-07`